Validačný protokol: jednotné meranie na rovnakom predmete

aPrehliadky (iPhone) a Fotograme3ka 3D (Mac) · verzia 1 · pre spolupracujúce súdnolekárske pracoviská

Cieľ

Na každom pracovisku nasnímať ten istý typ predmetu so známymi rozmermi rovnakým postupom a porovnať, čo namerá aplikácia, so skutočnosťou (pravítko, posuvné meradlo). Z výsledkov všetkých pracovísk určíme skutočnú presnosť a opakovateľnosť merania a opravíme, čo nesedí. Jedno meranie trvá asi 30 minút.

Zásada: v zábere nikdy osoby, tváre, mená, spisy ani údaje o prípadoch. Balíky sa budú zdieľať medzi pracoviskami a môžu sa použiť v metodike a publikácii.

Čo potrebujete

- iPhone Pro s LiDARom (iPhone 12 Pro a novší), aplikácia aPrehliadky 3.2.4 alebo novšia (O aplikácii → číslo verzie).
- Ak je k dispozícii: Mac s Apple Silicon a Fotograme3ka 3D 2.1.2 alebo novšia (plný model zo všetkých snímok).
- Predmet: odpadkový kôš so štítkom ÚDZS na veku (dlhá strana štítku 75 mm, výška 36 mm). Ak ho pracovisko nemá, zvoľte iný pevný predmet veľkosti 30–60 cm s ostrými hranami a napíšte, aký.
- Kalibračný terč T3.1 z aplikácie (zoznam skenov → menu … → Terč T3), vytlačený v mierke 100 % na matný papier, nalepený na tvrdú podložku. Laminovaný terč len v matnej fólii.
- Posuvné meradlo alebo oceľové pravítko a zvinovací meter.

1. Príprava (5 min)

1. Posuvným meradlom zmerajte na terči vzdialenosť stredov kruhov A–B (má byť 247,00 mm). Hodnotu zapíšte.
2. Pravítkom zmerajte na predmete 5 referenčných rozmerov a zapíšte ich do tabuľky (str. 2): dlhá a krátka strana štítku, výška koša, šírka koša (najdlhšia vodorovná hrana), uhlopriečka veka alebo iná dobre ohraničená hrana.
3. Predmet postavte na matný podklad, do rovnomerného svetla bez blesku. Terč položte naplocho vedľa predmetu (nie naň).

2. Snímanie: tri skeny toho istého predmetu (10 min)

Sken	Terč T3	Názov skenu (pole Prípad)	Účel
A	áno	VAL-PRACOVISKO-kos-A	hlavný sken: mierka z terča aj z LiDARu
B	nie (odložiť mimo záber)	VAL-PRACOVISKO-kos-B	čo dá samotný LiDAR a dráha kamery
C	áno	VAL-PRACOVISKO-kos-C	opakovanie A: opakovateľnosť

- Nastavenie nového skenu: profil Predmet, rozsah Prehľad, PRACOVISKO nahraďte skratkou (napr. NR, BB, BA).
- Pomaly obísť predmet dokola v troch výškach (zdola, v úrovni, zhora), vzdialenosť 0,5–1 m, približne 1 minúta. Pri skenoch A a C aspoň raz prejsť priamo ponad terč z 0,5–0,8 m (počítadlo „terč“ musí rásť).
- Ukončiť tlačidlom Ukončiť snímanie, nechať výpočet dobehnúť (telefón na nabíjačke, obrazovka zapnutá).

3. Meranie v aplikácii (10 min na sken)

1. Otvorte model, nástroj Merať → Vzdialenosť. Pred každým bodom priblížte tak, aby hrana zaberala veľkú časť obrazovky, a bod doladiť lupou (nie „prstom z diaľky“).
2. Zmerajte všetkých 5 referenčných rozmerov bez etalónu, každé meranie uložte s názvom rozmeru (napr. „štítok dĺžka“). Zapíšte hodnotu aj neistotu ±U, ktorú aplikácia ukáže, a triedu dokumentácie z hlavičky modelu.
3. Až potom zadajte Etalón: dlhá strana štítku = 75 mm (tlačidlo Etalón, body presne na rohy štítku). Zapíšte, či aplikácia hlási „Etalón súhlasí“ alebo „NESÚHLASÍ“ a s akou odchýlkou v %.
4. Ak máte Mac: balík otvorte vo Fotograme3ka 3D, prepočítajte (preset Forenzný) a zmerajte tých istých 5 rozmerov znova.

4. Ako mi to pošlete

1. Pri každom skene: Export → Do spisu → „Model, nálezy a snímky“ → Vytvoriť balík .f3d (0,3–1 GB). A ešte Export → Ďalšie výstupy → Validačný CSV (malý súbor s mierkou, kvalitou a meraniami).
2. Súbory pomenujte ako sken (napr. VAL-NR-kos-A.f3d, VAL-NR-kos-A.csv) a vyplnenú tabuľku z 2. strany (papier odfotiť alebo prepísať do e-mailu).

3 Uložte do zdieľaného priečinka pracoviska (OneDrive, Google Drive, iCloud) a pošlite odkaz na admin@forensika.eu s predmetom „Validácia aPrehliadky – PRACOVISKO“. Pri osobnom stretnutí stačí AirDrop.

Čo zistíme: či mierka bez etalónu sedí so skutočnosťou, či terč dá triedu A, ako veľmi sa líšia opakované skeny a iPhone verzus Mac. Výsledky dostanú všetky pracoviská späť ako súhrnnú tabuľku. Postup sa môže v ďalšej verzii protokolu spresniť; aktuálna verzia bude na forensika.eu.

Tabuľka na zápis (jedna na pracovisko)

Do stĺpca skenu zapíšte hodnotu z aplikácie a neistotu, napr. „74,1 ± 1,2“. Skutočnosť = pravítko alebo posuvné meradlo.

Údaj	Skutočnosť	Sken A	Sken B	Sken C	Mac (ak je)
Pracovisko, meno, dátum					
iPhone (model), verzia aPrehliadky					
Terč A–B (posuvné meradlo)	247,00 mm				
Trieda dokumentácie (A–D)					
Počet snímok / terč nájdený (áno/nie)					
1 štítok dlhá strana (mm, ±U)					
2 štítok výška (mm, ±U)					
3 výška koša (mm, ±U)					
4 šírka koša (mm, ±U)					
5 iný rozmer: ..... (mm, ±U)					
Etalón 75 mm: súhlasí / nesúhlasí, odchýlka %	75,0 mm				
Poznámky (svetlo, problémy, čas snímania)					

Kontakt a otázky: MUDr. Ján Šikuta, PhD. · admin@forensika.eu · návody k aplikácii: forensika.eu